

# Sem-GeoDF: Hợp có cổng thích nghi giữa loại bỏ đặc trưng động ngữ nghĩa và hình học cho odometry stereo-inertial

ANONYMOUS AUTHOR<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Đơn vị công bố tạm ẩn (bản nháp IEEE Access).

Corresponding author: Anonymous Author (e-mail: anonymous@example.com).

Bản thảo soạn với lớp ieeeaccess. Code sẽ công bố khi chấp nhận.

**ABSTRACT** Đối tượng động phá giả định cảnh tĩnh của odometry thị giác-quản tính (VIO) dựa trên đặc trưng. Mặt nạ phân đoạn ngữ nghĩa có thể loại bỏ vật chuyển động nhưng thường loại thừa cấu trúc hữu ích ở cảnh tĩnh; bộ lọc hình học epipolar không cần huấn luyện nhưng dễ kém hiệu lực khi vật động chiếm ưu thế ảnh. Bài báo trình bày Sem-GeoDF, module hợp nhất kỹ thuật cho stereo-inertial VINS-Fusion: kết hợp mặt nạ YOLO không chặn luồng với loại bỏ epipolar GeoDF-Adaptive qua hợp có cổng thích nghi (OR logic), không phải giao. Mỗi nhánh giữ cổng cảnh riêng; ứng viên được gộp dưới ngân sách tỷ lệ loại bỏ chung; chính sách ba trạng thái (static-safe / dynamic-assist / strong-dynamic) điều khiển soft-mask, hard-cull và trọng số dự backend thích nghi  $w_i \in [w_{\min}, 1]$ . Chính sách chỉ dùng tín hiệu online—tỷ lệ burst, EMA semantic mạnh, và điểm đồng thuận Dice kèm yêu cầu hỗ trợ tối thiểu tường minh trên ứng viên GeoDF thô—không đọc nhãn dataset, ground truth hay metric hold-out. Loại bỏ cứng còn đòi hỏi chuyên gia đủ tin cậy, chuyển động camera quan sát được và độ dư đặc trưng đủ lớn, nên việc xóa được kiểm soát bởi vòng đòi từng track chứ không chỉ bởi bằng chứng. Với giao thức bag  $1.0\times$  công bằng và ngưỡng chỉnh trên VIODE *city\_day* thôi, Sem-GeoDF cải thiện các cảnh động mạnh hold-out so với GeoDF-Adaptive (ví dụ *city\_night/3\_high* -56.9%, *parking\_lot/3\_high* -38.2%) đồng thời giảm hồi quy cảnh tĩnh so với luôn bật semantic (SAD-Sem). Chúng tôi không khẳng định thắng từng ô so với SAD-Sem về ATE trung bình; đóng góp là độ bền phổ động, vệ sinh giao thức, và đánh giá tái lập được trên VIODE ( $N = 3$  trial/ô) cùng EuRoC như một kiểm tra an toàn cảnh tĩnh ( $N = 1-2$  trial/ô). Các số liệu báo ở đây có trước các bản sửa tính đúng đắn và tính công bằng và đang được tái sinh; phần mô tả phương pháp cùng sự tương ứng có test bảo đảm với mã nguồn là bản hiện hành. Trên tám cảnh động hold-out, Sem-GeoDF tốt hơn GeoDF-Adaptive ở 6 và kém hơn ở 2 dưới dải  $\pm 3\%$ .

**INDEX TERMS** Loại bỏ đặc trưng động, odometry stereo-inertial, phân đoạn ngữ nghĩa, hợp nhất cảm biến, visual-inertial SLAM, trọng số dự, YOLO

## I. GIỚI THIỆU

**O**dometry stereo-inertial (VIO) ước lượng chuyển động ego bằng cách hợp nhất quỹ đạo camera với đo quán tính và là khối xây dựng

cốt lõi cho robot di động, drone và điều hướng AR [1], [2]. Hầu hết front-end dựa trên đặc trưng giả định phần lớn điểm theo dõi nằm trên cảnh tĩnh cứng. Giả định đó thất bại trong môi trường giống giao thông: xe chuyển động đưa chuyển

động ảnh không nhất quán vào dư thị giác và làm phình ATE, như các benchmark động kiểu VIODE [3].

Hai họ giải pháp bổ sung thường dùng. Ngữ nghĩa loại bỏ đặc trưng nằm trên mặt nạ detector/segmentation [4]–[6]. Chúng hiệu quả khi mô hình bắt đúng, nhưng dương tính giả có thể tước cấu trúc tĩnh, và độ chính xác bị gán với miền mô hình, taxonomy lớp và ngân sách tính toán. Hình học loại bỏ track vi phạm tính cứng đa khung nhìn, thường qua kiểm Sampson epipolar và ước lượng ma trận cơ bản vững [7]. Chúng không cần dữ liệu huấn luyện ngữ nghĩa, nhưng ma trận cơ bản ước từ ảnh bị vật động chiếm ưu thế có thể tự trở nên không tin cậy.

Bài báo giải quyết câu hỏi hệ thống thực tiễn cho VINS stereo-inertial: Làm sao hợp nhất chuyên gia ngữ nghĩa và hình học online, không dùng nhãn cảnh oracle, để an toàn cảnh tĩnh gần hành vi chỉ-hình-học trong khi độ chính xác động mạnh vượt hình học đơn? Chúng tôi đề xuất Sem-GeoDF: hợp (OR) có cổng chính sách của ứng viên YOLO và GeoDF-Adaptive dưới một ngân sách tỷ lệ loại bỏ chung, kèm trọng số dư backend thích nghi tùy chọn cho track nghi ngờ còn sống.

a: Đóng góp.

- 1) Front-end hợp có cổng thích nghi online cho VINS stereo-inertial: OR ứng viên semantic và GeoDF với bảo vệ tỷ lệ/min-feature chung và đồng bộ mặt nạ không chặn.
- 2) Chính sách ba trạng thái không nhãn (static-safe / dynamic-assist / strong-dynamic) dựa trên burst/strong EMA và chống lấp hai chiều trên ứng viên GeoDF thô, sửa trigger chống lấp trước đây chết.
- 3) Trọng số dư backend thích nghi  $w_i$  với nhân  $\sqrt{w_i}$  trong Ceres, chỉ từ bằng chứng semantic/hình học online và phục hồi theo id.
- 4) Đánh giá tái lập được: bag  $1.0\times$  công bằng, ngưỡng chọn trên city\_day thôi, hold-out city\_night/parking\_lot ( $N = 3$ ) và kiểm tnh EuRoC ( $N = 1-2$  trial/ô), ma trận bốn phương pháp qua METHODS. Mọi bảng đều được một script tái sinh trực tiếp từ artifact, và số trial mỗi ô được in trong từng ô.
- 5) Định vị trung thực: nhấn mạnh độ bền phổ và an toàn tĩnh thay vì khẳng định ATE tốt nhất tuyệt đối so với baseline chỉ-ngữ nghĩa.

## II. CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

### A. SLAM THỊ GIÁC / VISUAL-INERTIAL ĐỘNG

Xử lý cảnh động là mục tiêu lâu dài của SLAM dựa đặc trưng [8]. DynaSLAM và DS-SLAM kết hợp tín hiệu chuyển động hình học với phân đoạn ngữ nghĩa cho SLAM thị giác [4], [5]; DynaSLAM II ghép chặt theo dõi đa đối tượng với ước lượng [9]. Các hệ semantic-hình học gần đây: RDS-SLAM loại bỏ nghẽn luồng của mặt nạ ngữ nghĩa [10], CFP-SLAM dùng mô hình xác suất động thô-đến-tinh [11], Crowd-SLAM nhằm cảnh đông đúc [12], DytanVO tinh chỉnh đồng thời odometry và phân đoạn chuyển động [13]. Phía visual-inertial, DynaVINS thêm factor pose-graph vững cho cảnh động [6], và Liu et al. [14] kết hợp phát hiện đối tượng với IMU cho robot RGB-D hạn chế tài nguyên. Đó là các tham chiếu full-stack mạnh, thường nhắm RGB-D hoặc back-end SLAM đầy đủ. Phạm vi của chúng tôi hẹp và hỗ trợ: module front-end stereo-inertial gắn vào VINS-Fusion với đồng bộ mặt nạ không chặn, chính sách online không nhãn, trọng số backend tùy chọn, và vệ sinh giao thức (không rò nhãn vào ước lượng online). Chúng tôi mô tả thiết kế là không chặn chứ không phải realtime: một tuyên bố realtime đòi hỏi phải đo và báo độ trễ end-to-end của mặt nạ cùng tỷ lệ mất khung. Chúng tôi không khẳng định vượt các full-stack này; chúng tôi nhắm một thành phần hợp nhất tái lập được, phạm vi trung thực.

### B. LOẠI BỎ ĐẶC TRƯNG ĐỘNG CHỈ HÌNH HỌC

Hình học epipolar và dư Sampson là công cụ cổ điển [7]. Bộ lọc hình học luôn bật có rủi ro loại cấu trúc tĩnh khi quay mạnh hoặc parallax thấp. GeoDF-Adaptive giới thiệu kích hoạt theo cảnh với  $\rho_{on}$  tự hiệu chỉnh và bỏ phiếu cấp track; Sem-GeoDF tái sử dụng nhánh này nguyên trạng làm chuyên gia hình học.

### C. MẶT NẠ NGỮ NGHĨA TRONG VIO

Mạng instance/segmentation thời gian thực như YOLO [15], [16] cung cấp pixel đối tượng động ở tốc độ tương tác. Ablation SAD-Sem của chúng tôi áp dụng chỉ mặt nạ ngữ nghĩa dưới cùng bag rate công bằng và do đó tách lợi ích hợp nhất so với “luôn bật ngữ nghĩa.”

### D. SEM-GEODF KHÁC GI

Bảng 1 và Hình 1 đối chiếu lựa chọn thiết kế. Hợp AND chỉ loại khi cả hai chuyên gia đồng ý và có thể bỏ sót vật động khi một chuyên gia im. Cascade tuần tự áp một bộ lọc sau bộ kia không có ngân sách chung. Sem-GeoDF dùng OR có cổng chính sách với ngân sách tỷ lệ loại bỏ chung và chế độ static-safe tắt hard-cull ngữ nghĩa cho đến khi bằng chứng online leo thang.

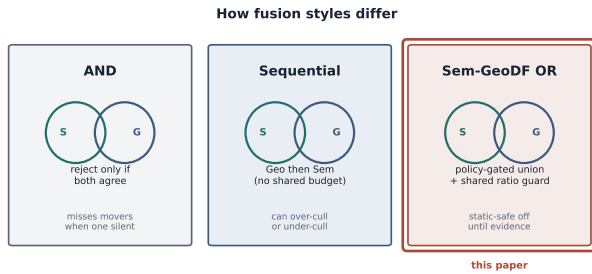


FIGURE 1. i chiu khái niệm các kiểu hợp nhất. Sem-GeoDF dùng hợp (OR) có cùng chính sách kèm ngân sách loại bỏ chung thay vì AND hoặc cascade tuần tự không

TABLE 1. i chiu khái niệm gia các kiu hp nh.

| Khía cnh                          | AND   | Tun t  | Sem-GeoDF    |
|-----------------------------------|-------|--------|--------------|
| Loi nu mt chuyên gia kích hot     | không | mt phn | có (OR)      |
| Ngân sách t l loi b chung         | hìm   | không  | có           |
| Tt hard-cull semantic static-safe | hìm   | không  | có           |
| Chính sách online không nhàn      | tùy   | tùy    | có           |
| Trng s d backend thích nghi       | hìm   | hìm    | có (tùy chn) |

### III. PHƯƠNG PHÁP

## A. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hình 2 cho cái nhìn toàn hệ thống của Sem-GeoDF trong VINS-Fusion stereo-inertial; Hình 3 nén cùng front-end thành luồng theo khung. Ảnh camera nuôi YOLO bất đồng bộ (`sem_block_on_mask=0`). Nếu mặt nạ mới nhất cũ hơn `sem_mask_max_age_ms`, nhánh ngữ nghĩa bị tắt ở khung đó (fail-open về hình học). Track trước nuôi GeoDF-Adaptive. Ứng viên ngữ nghĩa và hình học đã xác nhận được hợp, cắt bởi `geodf_max_reject_ratio` và số đặc trưng tối thiểu, rồi tùy chọn vào tối ưu backend với trọng số dư  $w_i$ .

a: Nguyên tắc thiết kế.

- Không rò oracle: ước lượng không bao giờ đọc mức VIODE, ground truth, ATE/RPE, hay file tóm tắt.
- Fail-open ngữ nghĩa: mặt nạ thiếu/cũ không làm treo VINS.
- Hợp dưới ngân sách: OR không được quét sạch tập track.
- Vệ sinh train/hold-out: ngưỡng chính sách đóng băng từ `city_day` trước khi xem ATE hold-out.

## B. NHÁNH HÌNH HỌC (GEODF-ADAPTIVE)

Ma trận cơ bản thời gian được ước từ tương ứng track. Inlier/outlier RANSAC và dư Sampson tạo cổng kép; track tích lũy phiếu qua `geodf_vote_frames`. Kích hoạt cảnh dùng EMA tỷ lệ outlier epipolar với hysteresis quanh  $\rho_{on}$  từ

hiệu chỉnh. Ứng viên hình học đã xác nhận vào tập loại bỏ chung khi GeoDF được kích hoạt.

### C. NHÁNH NGŨ NGHĨA

YOLO tạo mặt nạ lớp động trên cam0. Hit theo track được xác nhận bằng phiếu qua `sem_vote_frames`. Cổng cảnh ngữ nghĩa theo dõi EMA tỷ lệ pixel động với hysteresis. Soft-mask đặc trưng mới và hard-cull track đã có phụ thuộc chính sách (Mục III-E).

## D. ĐỒNG THUẬN CHUYÊN GIA VỚI HỖ TRỢ TÀI THIỂU

Triển khai trước chỉ tính chống lặp trên track GeoDF đã xác nhận khi `frame_active`, thực nghiệm cho 0% trigger chống lặp dù cả hai nhánh kích hoạt. Sem-GeoDF vì vậy đo đồng thuận trên pool ứng viên GeoDF thô  $G$  (fall-back confirmed nếu rỗng) và tập semantic-raw  $S$  (Hình 4).

Ban đầu chúng tôi dùng max có hướng  $o = \max(|G \cap S|/|G|, |S \cap G|/|S|)$ , nhưng đây không phải thước đo đồng thuận an toàn: hai tập hai phần tử chia sẻ một track duy nhất đạt  $o=0.5$  và vượt ngưỡng 0.35 chỉ nhờ trùng hợp. Chúng tôi dùng hệ số Sørensen–Dice đối xứng

$$o_D = \frac{2|G \cap S|}{|G| + |S|}, \quad (1)$$

vốn không thể bị tập nhỏ hơn chi phối, cùng yêu cầu hỗ trợ tối thiểu tương minh

$$|G| \geq n_G, \quad |S| \geq n_S, \quad |G \cap S| \geq n_I. \quad (2)$$

Khi (2) không đạt, tín hiệu đồng thuận được đặt về 0 thay vì đưa vào so sánh ngưỡng, bởi một tỷ lệ tính từ hai hay ba track không phải bằng chứng. Tùy chọn nhân thêm độ tin cậy hỗ trợ  $\alpha_{\text{sup}} = \alpha_D \cdot \min(1, |G \cap S|/n_{\text{sat}})$  để giảm trọng số cho giao nhỏ nhưng vẫn đạt yêu cầu. Thước đo được chọn rồi làm mượt EMA với hệ số `sem_policy_overlap_ema`. Cả max có hướng, min có hướng, Dice, Jaccard và Dice-kèm-hỗ-trợ đều được triển khai và chọn qua `sem_policy_overlap_metric`, nên lựa chọn này là một ablation chứ không phải giả định.

## E. CHÍNH SÁCH THÍCH NGHI BA TRANG THÁI

Gọi trạng thái rời  $s \in \{0, 1, 2\}$  (static-safe, dynamic-assist, strong-dynamic), tóm tắt ở Hình 5. Ký hiệu  $r_t$  là tỷ lệ pixel động khung hiện tại,  $\bar{r}_t$  là EMA của nó, và  $\bar{o}_t$  là EMA chống lấp ở Mục III-D. Leo thang dùng ba vị từ online:

$$\text{burst} = [r_t \geq \tau_{\text{burst}}], \quad (3)$$

$$\text{strong} = [\bar{r}_t \geq \tau_{\text{strong}}], \quad (4)$$

$$\text{overlap} = [\bar{o}_t \geq \tau_{\text{ov}} \wedge (2)], \quad (5)$$

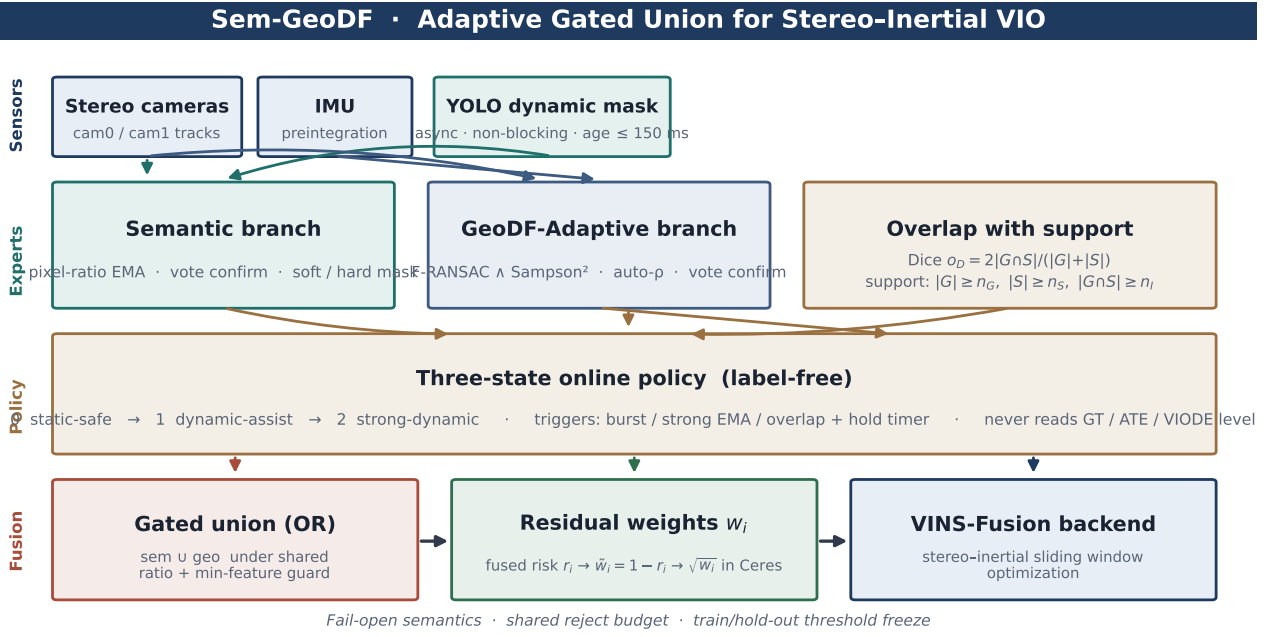


FIGURE 2. Tổng quan hệ thống Sem-GeoDF. Cảm biến nuôi chuyên gia ngữ nghĩa (YOLO) và chuyên gia hình học GeoDF-Adaptive; chúng hợp lại chịu cùng chính sách.

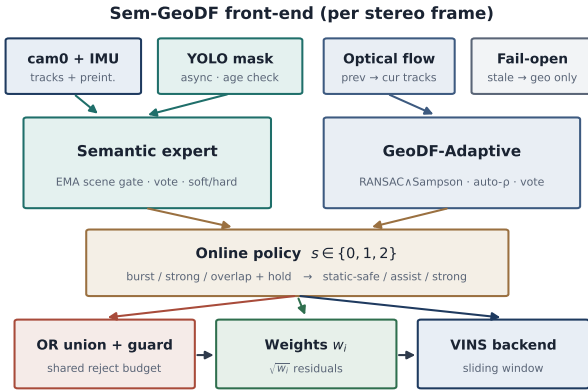


FIGURE 3. Front-end Sem-GeoDF theo khung; ng b m t n fail-open, hai chuyên gia chỉnh sách online, hợp OR đi ngân sách lỗi b chung, và tăng s  $\sqrt{w_i}$  vào

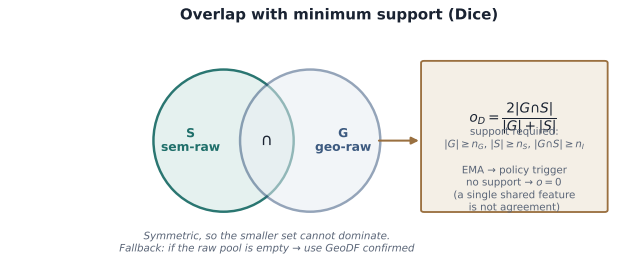


FIGURE 4. ng thun chuyên gia trên pool GeoDF thô. Dice i xng nên tp ng viê

với  $\Delta_{\text{assist}}$  và  $\Delta_{\text{strong}}$  riêng biệt. Thời gian lưu trữ tối thiểu chống rung trạng thái, và chỉ chặn hạ cấp: leo thang không bao giờ bị trì hoãn, vì chờ đợi là hướng không an toàn khi nội dung động thật xuất hiện. Timestamp lùi (bag khởi động lại) reset máy trạng thái thay vì để hold kích hoạt suốt phần còn lại của lần chạy.

- $s=0$  (static-safe): soft-mask đặc trưng mới khi cảnh semantic active; tắt hard-cull semantic.
- $s=1$  (dynamic-assist): vào khi burst, overlap, hoặc hold đang chạy; track semantic đã vote vào tập loại bỏ chung khi cảnh semantic active; soft-mask có thể giữ  $H$  khung.
- $s=2$  (strong-dynamic): vào khi EMA mạnh và/hoặc assist kèm bằng chứng geo thô dùng được; hợp OR đầy đủ dưới cùng ngân sách

với giá trị mặc định / chọn từ train ở Bảng 2.

a: Hold là khoảng thời gian, không phải số khung. Ban đầu hold là  $H$  khung (sem\_policy\_hold\_frames=180). Số khung không phải đại lượng xác định: ở 10 Hz nó là 18 s, ở 30 Hz là 6 s, và còn ngắn hơn khi khung bị bỏ, nên cùng một cấu hình lại mang nghĩa khác nhau trên các cảm biến khác nhau. Hold giờ là khoảng thời gian trên đồng hồ cảm biến (không bao giờ wall-clock),

$$t^{\text{hold}} \leftarrow \max(t^{\text{hold}}, t + \Delta_{\text{assist}}), \quad \text{hold active} = \left[ t < t^{\text{hold}} \right] \quad (6)$$

Three-state adaptive policy (online, label-free)

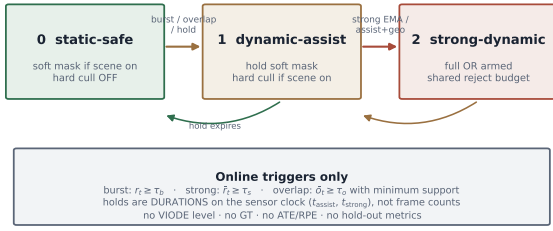


FIGURE 5. Chính sách online ba trạng thái. Leo thang chèn dùng burst, EMA semantic minh và chứng lp hai chiều; c lng không c mc VIODE, ground truth ha

TABLE 2. Tham s Sem-GeoDF chính (mc nh / chn t train).

| Tham s                              | Giá tr       |
|-------------------------------------|--------------|
| sem_vote_frames / geodf_vote_frames | 2 / 2        |
| sem_policy_burst_ratio              | 0.18         |
| sem_policy_strong_ratio             | 0.18 (ã chn) |
| sem_policy_hold_frames              | 180 (ã chn)  |
| sem_policy_overlap_ratio            | 0.35         |
| geodf_max_reject_ratio              | 0.40         |
| sem_mask_max_age_ms                 | 150          |
| sem_geodf_backend_weight            | 1 (bt)       |
| sem_geodf_backend_min_weight        | 0.25         |
| sem_geodf_backend_recovery          | 0.20         |

loại bỏ chung.

Giá trị chọn cuối ghi vào `selected_params.yaml` từ `replay city_day` thôi (không bao giờ từ ATE hold-out).

## F. TRỌNG SỐ DƯ BACKEND THÍCH NGHI

Hard reject không luôn khả thi: bảo vệ tỷ lệ chung và ràng buộc min-feature có thể giữ track nghi ngờ sống. Khi `sem_geodf_backend_weight=1`, mỗi track  $i$  còn sống mang trọng số dư  $w_i \in [w_{\min}, 1]$ , broadcast cho mọi quan sát của id và lấy min giữa hai frame của một factor (Hình 6). Mỗi yếu tố thị giác trong Ceres nhận cả residual và mọi khối Jacobian (kể cả hạng tử time-offset) với  $\sqrt{w_i}$ , nên đóng góp là hạng tử least-squares có trọng đúng nghĩa thay vì điểm số hậu kỳ không theo dõi. Trọng số là độ tin cậy theo track, không phải mô hình nhiễu độc lập theo từng quan sát; chúng tôi nêu rõ để tránh nói quá.

Từ bằng chứng online ở khung hiện tại ta tạo ba hạng rủi ro trong  $[0, 1]$ :

$$\rho_i^{\text{sem}} = \kappa_i^{\text{sem}} (1 - w_{\text{sem}}) c_i^{\text{sem}}, \quad (7)$$

$$\rho_i^{\text{geo}} = \kappa_i^{\text{geo}} (1 - w_{\text{geo}}) \max(c_i^{\text{geo}}, e_i), \quad (8)$$

$$\rho_i^{\text{agr}} = \kappa_i^{\text{sem}} \kappa_i^{\text{geo}} (1 - w_{\text{agr}}) \max(\bar{o}_t, \min(c_i^{\text{sem}}, \max(c_i^{\text{geo}}, e_i))), \quad (9)$$

trong đó  $\kappa_i^{\text{sem}} / \kappa_i^{\text{geo}}$  cờ hit semantic / GeoDF raw-hoặc-confirmed,  $c_i^{\text{sem}} / c_i^{\text{geo}}$  là độ tin cậy cảnh từ

Adaptive residual weighting for suspicious survivors

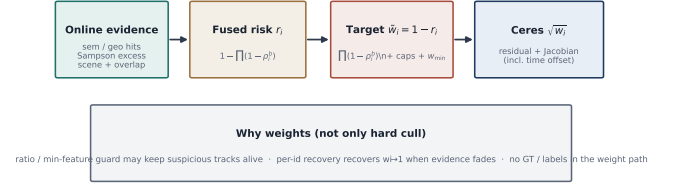


FIGURE 6. Lung trng s d thích nghi cho track sng sót ngăn sách loi b chung. I

EMA+hysteresis (và trạng thái chính sách), và  $e_i$  là dư Sampson chuẩn hóa. Hợp nhân tính (lấy cảm hứng từ noisy-OR; chúng tôi không giả định ba nguồn bằng chứng độc lập nên tránh gọi là OR xác suất) gộp chúng thành một rủi ro hợp nhất

$$r_i = 1 - \prod_{b \in \{\text{sem, geo, agr}\}} (1 - \rho_i^b), \quad (10)$$

sau đó nghịch đảo rủi ro để được trọng số mục tiêu

$$\tilde{w}_i = \text{clip}(1 - r_i, w_{\min}, 1) = \text{clip}\left(\prod_b (1 - \rho_i^b), w_{\min}, 1\right), \quad (11)$$

nhờ vậy bằng chứng động càng nhiều thì trọng số càng nhỏ. Tiếp đó  $\tilde{w}_i$  bị cắt bởi  $w_{\text{sem}}$ ,  $w_{\text{geo}}$ , hoặc  $w_{\text{agr}}$  khi cờ xác nhận tương ứng bật, rồi cắt lại về  $[w_{\min}, 1]$ . Công thức (10)-(11) được ràng buộc với mã nguồn bằng property test `PaperEquationMatchesImplementation`, cùng tính chất đơn điệu: tăng bất kỳ độ tin cậy bằng chứng nào cũng không làm tăng  $\tilde{w}_i$ . Phục hồi theo id với tốc độ  $\alpha_{\text{rec}}$  nâng  $w_i$  dần về mục tiêu cao hơn để dương tính giả thoát qua không vĩnh viễn đề track:

$$w_i \leftarrow \begin{cases} w_i^{\text{prev}} + \alpha_{\text{rec}}(\tilde{w}_i - w_i^{\text{prev}}) & \text{nếu } \tilde{w}_i > w_i^{\text{prev}}, \\ \tilde{w}_i & \text{ngược lại.} \end{cases} \quad (12)$$

a: Nhất quán với marginalization

Trọng số của mỗi quan sát bị đóng băng khi khối dư của nó được tạo ( $\sqrt{w_i}$  là thành viên const của factor), do đó:

Recovery thay đổi trọng số cho các quan sát mới của cùng track; các residual đã được marginalize giữ trọng số tại thời điểm được tạo.

Nhờ vậy marginalization factor không bao giờ đọc một trọng số toàn cục khả biến, và việc cập nhật trọng số hiện tại của một track không thể hồi tố làm đổi prior đã



## Algorithm 1 Bc front-end Sem-GeoDF (mi khung stereo)

- 1: ng b mt n YOLO mi nht nu tui  $\leq$  max age; ngc li tt nhánh semantic
- 2: Cp nht EMA semantic; chy GeoDF-Adaptive  $\rightarrow$  tp raw/confirmed
- 3: Tính chng lp hai chiu o trên pool GeoDF thô; cp nht chính sách s
- 4:  $R \leftarrow \text{GeoDF confirmed} \cup (\text{semantic confirmed có cng chính sách})$
- 5: Áp bo v t l / min-feature chung lên  $R$ ; soft-mask nu c phép
- 6: Nu bt trng s backend, gán  $w_i$  cho track còn sng và phc hi id idle

hình thành. Bất biến này được kiểm tra bởi `test_marginalization_weight_freeze`.

Cột audit trong `sem_geodf_stats.csv` tách riêng ba đại lượng ở Mục III-F: `mean_target_weight_pre_guard` (đầu ra của mapping), `mean_applied_weight_post_guard` và `min_survivor_weight` (sau recovery, trên các track sống sót ngân sách loại bỏ chung), cùng `weighted_candidates_pre_guard`, `weighted_survivors_post_guard` và `rejected_weighted_tracks` để việc giảm trọng số được báo cho survivor thay vì cho candidate. Bảng 7 liệt kê mặc định dùng trong cấu hình paper.

## IV. THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM

### A. TRIỂN KHAI

Chúng tôi dùng VINS stereo-inertial ROS 2 Humble dẫn xuất từ VINS-Fusion [2]. YOLO chạy trên CUDA. Mọi phương pháp chia sẻ bag playback 1.0× công bằng (kể cả baseline không-YOLO), nên phương pháp ngữ nghĩa không bị làm chậm nhân tạo so với chỉ-hình-học.

### B. DATASET

VIODE [3]: môi trường `city_day`, `city_night`, và `parking_lot`, mỗi môi trường có mức động `0_none`, `1_low`, `2_mid`, `3_high`. EuRoC [17]: chuỗi Machine Hall MH\_01-MH\_05 cho tổng quát hóa tĩnh.

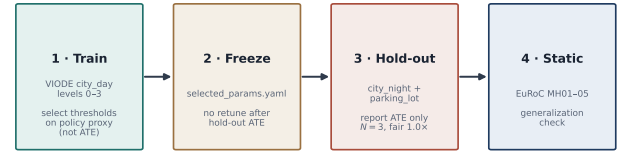
### C. PHƯƠNG PHÁP

Bốn phương pháp so sánh qua METHODS:

- Baseline: VINS stereo-inertial không loại bỏ đặc trưng động.
- GeoDF-Adaptive: loại bỏ thích nghi chỉ hình học.
- SAD-Sem: chỉ mặt nạ YOLO ngữ nghĩa.
- Sem-GeoDF (ours): hợp có cổng thích nghi + trọng số backend.

Ablation tuần tự / mask-gated tồn tại trong code nhưng bị loại khỏi ma trận Access mặc định để giữ so sánh tập trung.

### Evaluation hygiene (leak-free protocol)



Oracle VIODE-level override disabled by default · GT used only for offline EVO scoring

Four-method matrix: Baseline | GeoDF-Adaptive | SAD-Sem | Sem-GeoDF

FIGURE 7. Giao thức ánh giá không rò: ngưng chn trên VIODE city\_day thôi (p

## D. GIAO THỨC

Ngưỡng chính sách chọn trên `city_day` thôi bằng cách tối đa mục tiêu chính sách tĩnh/động có trọng trên stats đã ghi (không phải ATE). ATE hold-out night/parking và EuRoC báo cáo sau khi đóng bằng ngưỡng (Hình 7). Trên VIODE chạy  $N = 3$  trial/ô sau cổng  $N=1$  bắt chạy phân kỳ; EuRoC dùng  $N = 1-2$  trial/ô (ít hơn VIODE) nên coi là kiểm tổng quát hóa tĩnh, không phải ước lượng phương sai đầy đủ. Mỗi ô bảng in số trial dạng chỉ số trên nên ô  $N=1$  không bị nhầm là trung bình. Mọi bảng/hình/số trong abstract do một script (`make_sem_geodf_paper_assets.py`) sinh trực tiếp từ artifact, nên bản thảo tái lập được từ cây kết quả. Metric chính: ATE RMSE sau căn chỉnh SE(3) Umeyama (EVO).

## V. KẾT QUẢ

### A. ĐỘ CHÍNH XÁC QUỸ ĐẠO VIODE

Hình 8 tóm tắt Sem-GeoDF so với GeoDF-Adaptive trên VIODE (âm = tốt hơn). Lợi ích lớn nhất tập trung ở cảnh động mạnh hold-out night và parking, nơi hình học đơn không đủ. Như Bảng 4 tách riêng, trên tám ô động hold-out Sem-GeoDF tốt hơn ở 6, kém hơn ở 2, với hai hồi quy ở đầu động thấp `0_none/1_low` nơi ngữ nghĩa ít thêm giá trị. Do đó chúng tôi khẳng định tính nhất quán phổ trên cảnh khó, không phải thống trị từng ô tuyệt đối.

### B. TỔNG QUÁT HÓA TÍNH EUROCC

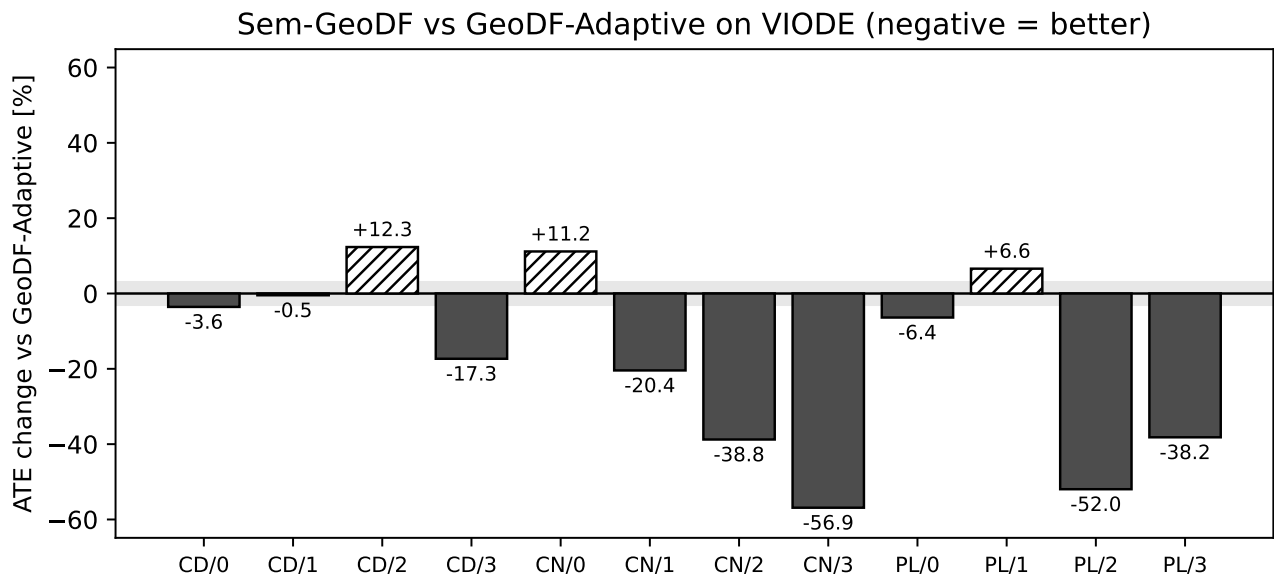
Hình 9 nhấn các cảnh tĩnh và động mạnh chọn lọc qua bốn phương pháp.

### C. ĐIỂN GIẢI SO VỚI SAD-SEM

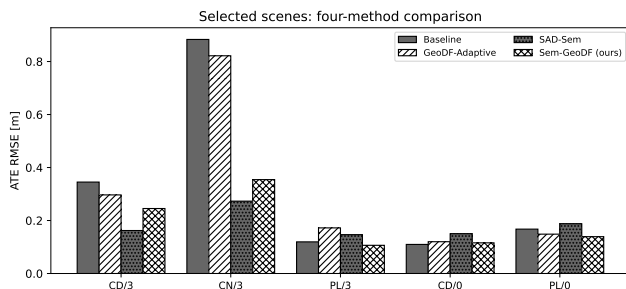
Các delta âm lớn ở Bảng 4 là so với GeoDF-Adaptive, tức nhánh chỉ-hình-học — baseline yếu hơn trên cảnh động mạnh night/parking. So với SAD-Sem chỉ-ngữ-ngĩa thì khác: ở đúng các ô khó đó SAD-Sem thường đạt ATE từng ô tốt nhất (vd `city_night_3_high` SAD-Sem  $\approx 0.273$  vs ours  $\approx 0.354$ ), và ATE trung bình của Sem-GeoDF

**TABLE 3.** VIO DE ATE RMSE [m] (mean $\pm$ std). Superscript is the number of trials  $N$  per cell; cells with  $N=1$  report a single run (no std). Best mean per row in bold.

| Scene              | Baseline                       | GeoDF-Adaptive                 | SAD-Sem                        | Sem-GeoDF (ours)               |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| city_day_0_none    | 0.110 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.120 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.150 $\pm$ 0.012 <sup>3</sup> | 0.116 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> |
| city_day_1_low     | 0.139 $\pm$ 0.001 <sup>3</sup> | 0.155 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.137 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.154 $\pm$ 0.002 <sup>3</sup> |
| city_day_2_mid     | 0.166 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.142 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.148 $\pm$ 0.001 <sup>3</sup> | 0.159 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> |
| city_day_3_high    | 0.345 $\pm$ 0.002 <sup>3</sup> | 0.297 $\pm$ 0.020 <sup>3</sup> | 0.162 $\pm$ 0.019 <sup>3</sup> | 0.245 $\pm$ 0.020 <sup>3</sup> |
| city_night_0_none  | 0.418 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.307 $\pm$ 0.107 <sup>3</sup> | 0.298 $\pm$ 0.005 <sup>3</sup> | 0.342 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> |
| city_night_1_low   | 0.500 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.568 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.357 $\pm$ 0.073 <sup>3</sup> | 0.452 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> |
| city_night_2_mid   | 0.497 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.460 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.372 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.281 $\pm$ 0.013 <sup>3</sup> |
| city_night_3_high  | 0.883 $\pm$ 0.001 <sup>3</sup> | 0.822 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.273 $\pm$ 0.030 <sup>3</sup> | 0.354 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> |
| parking_lot_0_none | 0.168 $\pm$ 0.001 <sup>3</sup> | 0.149 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.188 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.139 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> |
| parking_lot_1_low  | 0.107 $\pm$ 0.018 <sup>3</sup> | 0.106 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.132 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.113 $\pm$ 0.006 <sup>3</sup> |
| parking_lot_2_mid  | 0.144 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.205 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.088 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.099 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> |
| parking_lot_3_high | 0.119 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.172 $\pm$ 0.000 <sup>3</sup> | 0.146 $\pm$ 0.003 <sup>3</sup> | 0.106 $\pm$ 0.037 <sup>3</sup> |



**FIGURE 8.** Thay i ATE ca Sem-GeoDF so vi GeoDF-Adaptive trên VIO DE (âm = tt hn). Di tó:  $\pm 3\%$ .



**FIGURE 9.** Cnh tnh và ng mnh chn lc: so sánh ATE bn phng pháp.

thường gần SAD-Sem hơn là thắng tuyệt đối. Do đó chúng tôi phát biểu headline rõ là lợi ích so với lọc chỉ-hình-học, và không quảng bá Sem-GeoDF như người thắng ATE nghiêm ngặt so với SAD-Sem. Giá trị của nó là tổ hợp: (i) lợi

ích lớn so với lọc chỉ-hình-học trên hold-out khó; (ii) giảm hồi quy tĩnh so với luôn bật ngưỡng nghĩa; (iii) điều khiển online không nhần, ngân sách loại bỏ chung, và trọng số dư thích nghi; (iv) giao thức bag rate công bằng, bảng tái sinh chính xác từ artifact.

#### D. AN TOÀN CẢNH TĨNH

Ở mức 0\_none, luôn bật ngưỡng nghĩa có thể hồi quy so với Baseline vì mật nà dương tính giả loại cấu trúc hữu ích. Bảng 6 định lượng: trên city\_day\_0\_none, SAD-Sem là +36% so với Baseline trong khi Sem-GeoDF chỉ +5%; trên parking\_lot\_0\_none, SAD-Sem là +12% còn Sem-GeoDF là -17% (tốt nhất trong bốn). city\_night\_0\_none hỗn hợp—cả Adaptive và SAD-Sem đều cải thiện so với Baseline, Sem-GeoDF nằm giữa—nhưng chính sách static-safe vẫn

**TABLE 4.** Sem-GeoDF ATE change versus GeoDF-Adaptive (negative = better; both means over the same  $N$ ). Decision band  $\pm 3\%$ . Train (city\_day) is separated from hold-out; EuRoC is a static generalization check.

| Scene                                                                              | $\Delta$ vs Adaptive [%] | Verdict |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Train: city_day (thresholds selected here)                                         |                          |         |
| city_day_0_none                                                                    | -3.6                     | better  |
| city_day_1_low                                                                     | -0.5                     | similar |
| city_day_2_mid                                                                     | +12.3                    | worse   |
| city_day_3_high                                                                    | -17.3                    | better  |
| subtotal: 2 better / 1 similar / 1 worse                                           |                          |         |
| Hold-out: city_night, parking_lot                                                  |                          |         |
| city_night_0_none                                                                  | +11.2                    | worse   |
| city_night_1_low                                                                   | -20.4                    | better  |
| city_night_2_mid                                                                   | -38.8                    | better  |
| city_night_3_high                                                                  | -56.9                    | better  |
| parking_lot_0_none                                                                 | -6.4                     | better  |
| parking_lot_1_low                                                                  | +6.6                     | worse   |
| parking_lot_2_mid                                                                  | -52.0                    | better  |
| parking_lot_3_high                                                                 | -38.2                    | better  |
| subtotal: 6 better / 0 similar / 2 worse                                           |                          |         |
| EuRoC (static generalization)                                                      |                          |         |
| MH_01_easy                                                                         | +3.7                     | worse   |
| MH_02_easy                                                                         | -8.0                     | better  |
| MH_03_medium                                                                       | -0.0                     | similar |
| MH_04_difficult                                                                    | -2.2                     | similar |
| MH_05_difficult                                                                    | -1.7                     | similar |
| subtotal: 1 better / 3 similar / 1 worse                                           |                          |         |
| Hold-out headline: 6 better / 0 similar / 2 worse on the 8 dynamic hold-out scenes |                          |         |

tránh mẫu loại thừa day/parking của luôn bật mặt nạ. Đây là lý do thực tiễn cho chính sách thay vì luôn bật ngữ nghĩa.

## E. VAI TRÒ TRỌNG SỐ DƯ THÍCH NGHI

Trọng số backend bổ sung hard-cull: khi bảo vệ tỷ lệ giữ track nghi ngờ, hạ trọng số giảm ảnh hưởng của chúng mà không làm rỗng tập đặc trưng. Vì trọng số được phục hồi theo id, dương tính giả thoáng qua không vĩnh viễn đè một track. Cơ chế này bật trong cấu hình paper Sem-GeoDF (`sem_geodf_backend_weight=1`) và vắng mặt ở Baseline / Adaptive / SAD-Sem.

## F. CƠ CHẾ TRỌNG SỐ BACKEND

Bảng 7 tóm tắt tham số trọng số dư dùng xuyên suốt các chạy paper Sem-GeoDF. Ablation ATE cặp đôi chỉ tắt  $w_i$  (`sem_geodf_backend_weight=0`) trong khi giữ nguyên hợp có cổng và chính sách đã chọn từ train được dành cho camera-ready khi ma trận `sem_geodf_noweight` hoàn tất; trước đó chúng tôi không bịa delta số. Các phương trình ở Mục III-F đã làm rõ đóng góp của  $w_i$  so với hard cull dưới ngân sách loại bỏ chung.

## G. ĐỘ NHẠY VÀ HÀNH VI THỜI GIAN CHẠY

Replay offline trên city\_day cho thấy các điểm lưới (burst, strong, hold) gần nhau cho mục tiêu chính sách có trọng tương tự. Ngưỡng chống

lấp 0.30–0.40 ít đổi khi sự kiện chống lấp thừa—phù hợp với burst/strong thống trị leo thang trên nhiều chuỗi. Đồng bộ mặt nạ không chặn nghĩa là ước lượng không bao giờ chờ mạng phân đoạn: nó hoặc dùng mặt nạ còn mới theo dấu thời gian nguồn của chính mặt nạ, hoặc fallback chỉ-GeoDF. Đó là phát biểu về mức ghép nối, không phải bảo đảm realtime. Một tuyên bố realtime còn cần tuổi mặt nạ end-to-end, tỷ lệ tái sử dụng và mất khung, tỷ lệ khung được xử lý, và độ trễ ước lượng mỗi khung — node hiện đã publish các đại lượng này và manifest ghi lại chúng; bảng tương ứng còn chờ lần chạy lại. Cột `sem_mask_lag_ms` ghi tuổi mặt nạ lúc tiêu thụ để audit. Dải quyết định  $\pm 3\%$  là quy ước báo cáo (xấp xỉ độ tản ATE giữa các trial lặp trên VIODE), chỉ dùng để gán nhãn tốt hơn/tương tự/kém hơn; không phải kiểm định ý nghĩa, và mọi delta thô đều hiển thị để người đọc tự đặt ngưỡng.

2

## H. CHẾ ĐỘ THẤT BẠI VÀ HẠN CHẾ

- 1) Ô day mức mid nơi GeoDF đã giúp và thêm ngữ nghĩa có thể hơi tăng ATE; hai ô hold-out động thấp (city\_night\_0\_none, parking\_lot\_1\_low) cũng hồi quy so với GeoDF-Adaptive.
- 2) Ba trigger leo thang chính sách (burst, strong, overlap) đều do tín hiệu semantic điều khiển; hình học không tự leo thang nhánh semantic. Sem-GeoDF do đó nên mô tả là “hình học luôn bật với cổng riêng, OR semantic được policy điều khiển,” không phải đồng thuận đối xứng.
- 3) Cơ chế trọng số dư đã được đặc tả và bật (Mục III-F, Bảng 7), nhưng ablation ATE cặp đôi với  $w_i$  tắt vẫn chờ hoàn tất ma trận `sem_geodf_noweight` cho camera-ready; do đó chưa khẳng định tách ATE định lượng giữa union và trọng số.
- 4) EuRoC dùng  $N = 1\text{--}2$  trial/ô (ít hơn VIODE); là kiểm tổng quát hóa tĩnh, không phải ước lượng phương sai đầy đủ.  $N = 3$  trên VIODE cũng nhỏ cho kiểm định ý nghĩa thống kê.
- 5) VIODE là mô phỏng; bag động thực tế vẫn là việc tương lai.
- 6) Bảng SOTA ngoài (ví dụ DynaVINS dưới cùng bag/rate) chưa gồm ở đây.

## VI. THẢO LUẬN

IEEE Access là venue chính vì đóng góp là module hợp nhất ứng dụng tái lập được với đánh đổi trung thực, chứ không phải letter ngắn khẳng định độ mới biên so với full stack dynamic-VIO. Bản thảo theo bố cục hai cột Access chính thức (`ieeeaccess.cls`).



**TABLE 5.** EuRoC Machine Hall ATE RMSE [m]. Superscript is the number of trials  $N$  per cell; cells with  $N=1$  report a single run (no std). Best mean per row in bold.

| Scene           | Baseline                 | GeoDF-Adaptive           | SAD-Sem                  | Sem-GeoDF (ours)         |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| MH_01_easy      | 0.166±0.021 <sup>2</sup> | 0.177±0.000 <sup>2</sup> | 0.175±0.000 <sup>2</sup> | 0.183±0.000 <sup>2</sup> |
| MH_02_easy      | 0.169±0.000 <sup>2</sup> | 0.169±0.000 <sup>2</sup> | 0.158±0.000 <sup>2</sup> | 0.155±0.000 <sup>2</sup> |
| MH_03_medium    | 0.292 <sup>1</sup>       | 0.274 <sup>1</sup>       | 0.261 <sup>1</sup>       | 0.274 <sup>1</sup>       |
| MH_04_difficult | 0.447 <sup>1</sup>       | 0.441 <sup>1</sup>       | 0.440 <sup>1</sup>       | 0.432 <sup>1</sup>       |
| MH_05_difficult | 0.298 <sup>1</sup>       | 0.298 <sup>1</sup>       | 0.294 <sup>1</sup>       | 0.293 <sup>1</sup>       |

**TABLE 6.** Static-scene ATE RMSE [m] on VIODE 0\_none ( $N=3$ ).  $\Delta$  vs Baseline in parentheses (negative = better).

| Scene              | Base. | Adapt.       | SAD-Sem      | Sem-GeoDF    |
|--------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| city_day_0_none    | 0.110 | 0.120 (+9%)  | 0.150 (+36%) | 0.116 (+5%)  |
| city_night_0_none  | 0.418 | 0.307 (-27%) | 0.298 (-29%) | 0.342 (-18%) |
| parking_lot_0_none | 0.168 | 0.149 (-11%) | 0.188 (+12%) | 0.139 (-16%) |

**TABLE 7.** Adaptive residual-weight mechanism (enabled in Sem-GeoDF paper configs; `sem_geodf_backend_weight=1`). A paired ATE ablation with  $w_i$  off under an identical gated union is planned for camera-ready once `sem_geodf_noweight` runs finish; Baseline / Adaptive / SAD-Sem do not use this term.

| Symbol / flag         | Default      | Role                          |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| $w_{\min}$            | 0.25         | Floor on residual weight      |
| $w_{\text{sem}}$      | 0.55         | Cap when semantic-confirmed   |
| $w_{\text{geo}}$      | 0.75         | Cap when GeoDF-confirmed      |
| $w_{\text{agr}}$      | 0.25         | Cap when both confirmed       |
| $\alpha_{\text{rec}}$ | 0.20         | Per-id recovery toward target |
| Ceres scale           | $\sqrt{w_i}$ | Residual and full Jacobian    |

a: Khung khẳng định.

Chúng tôi khẳng định độ bền phổ và an toàn tĩnh: lợi ích lớn so với GeoDF-Adaptive trên hold-out động mạnh (Bảng 4), giảm hồi quy tĩnh so với luôn bật ngữ nghĩa (Bảng 6), và chính sách online không nhả dưới giao thức  $1.0\times$  công bằng. Chúng tôi không khẳng định thắng ATE từng ô tuyệt đối so với SAD-Sem, SOTA DynaVINS khớp bag, hay ablation ATE  $w_i$  đã hoàn tất.

b: Tái lập.

Mỗi chạy ghi `run_manifest.json` (git SHA, hash cấu hình, bag rate, cờ oracle) và `sem_geodf_stats.csv` theo khung. Ngưỡng chính sách có thể replay offline bằng `simulate_sem_policy.py`.<sup>[6]</sup> Cây kết quả `paper_postfix` sinh với nhân  $\sqrt{w_i}$  đã sửa trên Jacobian time-offset (Mục III-F), nên ước lượng phát hành tái tạo đúng số Sem-GeoDF đã báo cáo. Ma trận paper mặc định khởi chạy bởi

`METHODS="baseline adaptive sad_sem sem_geodf".`

Code, cấu hình và script đánh giá sẽ công bố khi chấp nhận.

## VII. KẾT LUẬN

Sem-GeoDF nổi loại bỏ đặc trưng động ngữ nghĩa và hình học qua hợp có cổng thích nghi online cho VIO stereo-inertial, kèm trọng số dư backend thích nghi tùy chọn cho track nghi ngờ con sống. Với điều khiển không nhả và giao thức train/hold-out nghiêm, nó cải thiện một số hold-out VIODE động mạnh so với lọc chỉ-hình-học đồng thời giảm loại thừa ngữ nghĩa ở cảnh tĩnh. Chúng tôi trình bày công trình này như đóng góp kỹ thuật cho IEEE Access với bảng/hình đầy đủ, hạn chế tường minh, và lộ trình ablation trọng số cho camera-ready.

## LỜI CẢM ƠN

Các tác giả cảm ơn đồng nghiệp đã hỗ trợ dữ liệu, máy tính và góp ý trong quá trình đánh giá.

## REFERENCES

- [1] T. Qin, P. Li, and S. Shen, "VINS-Mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018.
- [2] T. Qin, S. Cao, J. Pan, and S. Shen, "A general optimization-based framework for global pose estimation with multiple sensors," in *arXiv preprint arXiv:1901.03642*, 2019.
- [3] K. Minoda, R. Yonetani et al., "VIODE: A simulated dataset to address the challenges of visual-inertial odometry in dynamic environments," in *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2021.
- [4] B. Bescos, J. M. Fácil, J. Civera, and J. Neira, "DynaSLAM: Tracking, mapping, and inpainting in dynamic scenes," in *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 3, no. 4, 2018, pp. 4076–4083.
- [5] C. Yu, Z. Liu, X.-J. Liu, F. Xie, Y. Yang, Q. Wei, and Q. Fei, "DS-SLAM: A semantic visual SLAM towards dynamic environments," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2018, pp. 1168–1174.
- [6] S. Song, H. Lim, A. J. Lee, and H. Myung, "DynaVINS: A visual-inertial SLAM for dynamic environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, no. 4, pp. 11 523–11 530, 2022.
- [7] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2003.
- [8] C. Cadena, L. Carlone, H. Carrillo, Y. Latif, D. Scaramuzza, J. Neira, I. Reid, and J. J. Leonard, "Past, present, and future of simultaneous localization and mapping: Toward the robust-perception age," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 32, no. 6, pp. 1309–1332, 2016.
- [9] B. Bescos, C. Campos, J. D. Tardós, and J. Neira, "DynaSLAM II: Tightly-coupled multi-object tracking and SLAM," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 6, no. 3, pp. 5191–5198, 2021.

- [10] C. Zhang, R. Zhang, S. Jin, and X. Yi, “RDS-SLAM: Real-time dynamic SLAM using semantic segmentation methods,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 23 772–23 785, 2021.
- [11] X. Hu, Y. Zhang, Z. Cao, R. Ma, Y. Wu, Z. Deng, and W. Sun, “CFP-SLAM: A real-time visual SLAM based on coarse-to-fine probability in dynamic environments,” *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 4399–4406, 2022.
- [12] J. C. V. Soares, M. Gattass, and M. A. Meggiolaro, “Crowd-SLAM: Visual SLAM towards crowded environments using object detection,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 102, no. 2, p. 50, 2021.
- [13] S. Shen, Y. Cai, W. Wang, and S. Scherer, “DytanVO: Joint refinement of visual odometry and motion segmentation in dynamic environments,” *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 4048–4055, 2023.
- [14] J. Liu, X. Li, Y. Liu, and H. Chen, “RGB-D inertial odometry for a resource-restricted robot in dynamic environments,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, no. 4, pp. 9573–9580, 2022.
- [15] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779–788.
- [16] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “Ultralytics YOLO,” <https://github.com/ultralytics/ultralytics>, 2023.
- [17] M. Burri, J. Nikolic, P. Gohl, T. Schneider, J. Rehder, S. Omari, M. W. Achtelik, and R. Siegwart, “The EuRoC micro aerial vehicle datasets,” *The International Journal of Robotics Research*, vol. 35, no. 10, pp. 1157–1163, 2016.

ANONYMOUS AUTHOR Anonymous Author đang chuẩn bị bản thảo IEEE Access này. Thay placeholder bằng tiểu sử ngắn cho mọi tác giả trước khi nộp.

• • •